



INFORMÁTICA

CIRCUITOS DIGITAIS (9889)

RELATÓRIO DA PRÁTICA Nº. 1

Data: dd/mm/aaaa

Professor: Nardênio Almeida Martins

Discentes

R.A.	Nome
12220	Juquinha d' Além Mar Sauro
12323	Marvina Malvada
12324	Zebrinha da Bavária



SUMÁRIO

1. Introdução e Objetivos.....	3
1.1 Identificação da Experiência.....	3
1.2 Objetivos da Experiência.....	3
2. Fundamentação Teórica.....	3
2.1 Componentes Utilizados.....	3
2.2 Descrição dos Componentes Utilizados.....	3
3. Procedimentos Executados.....	6
3.1 Descrição dos Procedimentos Executados.....	6
3.2 Resultados Obtidos.....	9
4. Conclusão.....	10
5. Referências Bibliográficas.....	11



1. Introdução e Objetivos

1.1 Identificação de Experiência

Laboratório 13 - Decodificadores e Displays de 7 Segmentos

Realização no dia 28/10/2021

Experiência 1 : Determinação do diagrama de pinagem do display de 7 segmentos;

Experiência 2: Verificação do funcionamento do decodificador 3-para-8 (SN74LS138N).

1.2 Objetivos de Experiência

- Apresentar conceitos básicos sobre: utilização de decodificadores e de display digital de 7 segmentos.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Componentes Utilizados

- 1 fonte de alimentação regulada de tensão de 5 V / 1 A em circuito impresso;
- 8 resistores de 220 Ω (R1), $\frac{1}{4}$ W;
- 8 diodos emissores de luz (leds) - D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8;
- 1 decodificador 3-para-8 (SN74LS138N);
- 1 dip switch;
- 1 display de 7 segmentos ânodo comum;
- 1 display de 7 segmentos cátodo comum.

2.2 Descrição dos Componentes Utilizados

Decodificador → É um tipo de circuito combinatório de média integração (MSI), que possui x linhas de entrada e 2^x linhas de saída. Para cada configuração de bits que aparece na entrada haverá uma e somente uma linha de saída ativa, definida conforme o padrão de bits de entrada. Isto é, para cada entrada selecionada (A_2 , A_1 e A_0), somente uma saída tem nível lógico 1, significando que, em qualquer instante, uma das saídas (O_0 a O_7) é diferenciada das outras.

Podem ser fabricados decodificadores com ou sem sinal de habilitação ("enable") na entrada. Quando ele existe, serve para permitir ou não aparecimento do valor de saída. Se a linha de habilitação for igual a 0, todas as saídas serão iguais a 0, porque a linha está conectada a cada porta E (AND) e esta porta produz saída 0 se pelo menos uma entrada for igual a 0. Se a linha de habilitação for igual a 1, então o decodificador opera normalmente.



Uma boa aplicação desses dispositivos consiste na decodificação de instruções em uma UCP e na decodificação de endereços.

Dependendo do número de entradas e saídas, existem pastilhas MSI decodificadoras disponíveis comercialmente tais como, o decodificador hexadecimal 4-para-16 (CI 74154), o *decodificador 3-para-8* (CI 74138) e o dual 2-para-4 (isto é, dois decodificadores 2-para-4 encapsulados juntos em uma única pastilha - CI 74139). Além disso, os decodificadores decimais 4-para-10 (CIs 7442 e 7445) para decodificar números decimais codificados em binários (BCD), os decodificadores BCD para display de 7 segmentos (CIs 7446 e 7447 - para mostrador de ânodo comum ou de lógica negativa e CIs 7448 e 7449 - para mostrador de cátodo comum ou de lógica positiva) e os decodificadores hexadecimais para display de 7 segmentos (CI 9368) são também comuns.

Identificação do circuito integrado:

CI → SN74LS138N

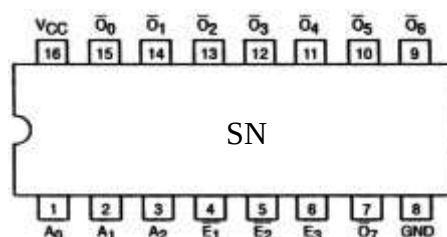
SN: fabricante - Texas Instruments

74 : tipo comercial - faixa de temperatura de 0° a 75°C

LS : TTL Schottky de baixa potência

138 : função - decodificador 3-para-8

N : encapsulamento - DIL, plástico



Display de 7 Segmentos → É um dispositivo de saída comum usado para exibir números decimais (0 a 9) e números hexadecimais (0 a F), também chamado Indicador Visual de 7 Segmentos. Os 7 segmentos são designados pelas a, b, c, d, e, f, g.

No caso em questão, os 7 segmentos são 7 leds (Diodos Emissores de Luz). Eles podem ter ânodo comum (ligado à fonte de +5 V_{cc}) ou cátodo comum (ligado ao terra). Pode haver necessidade de se usar um resistor limitador de corrente (220 Ω) ou não. A corrente que passa pelos leds deve ser em torno de 20 mA (ver figura 1).

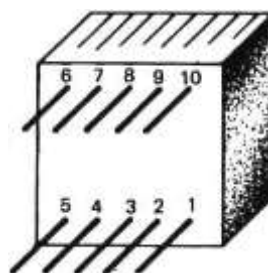


Figura1 Display de 7 segmentos e a sua pinagem

Resistor → Componente que tem a propriedade de oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. Quanto menor o valor do resistor, maior a resistência oferecida à passagem da corrente e vice-versa.

Diodo Emissor de Luz (LED) → Dispositivo de estado sólido, cujo material, fosfato-arseneto de gálio, apresenta a propriedade de emitir luz quando é percorrido por uma corrente elétrica. Sendo um diodo, deve ser polarizado diretamente para que permita a circulação de



corrente elétrica. Pode ser encontrado em diversas cores, tais como: vermelha, verde, amarela, azul ou bicolor (vermelho e verde).

Tem a identificação de cátodo pelo chanfro existente na cápsula ou pelo ânodo com um maior comprimento do terminal. Deve ser ligado sempre em série com um resistor de carga, para limitar a corrente que por ele circula, sendo que não deve ultrapassar 50 mA, sob pena de queimá-lo.

Dip Switch → Dispositivo que contém uma certa quantidade de chaves que são ligadas em paralelo com o circuito, permitindo assim a livre escolha de combinações *Aberta / Fechada* entre elas.

Fonte → É um conjunto de componentes, entre eles: transformador, CI regulador de tensão, resistor, placa circuito impresso, leds, capacitores, fusíveis e diodos. Tem como objetivo receber uma tensão de entrada alternada e transformá-la numa tensão contínua com valores ideais para se trabalhar com circuito e componentes eletrônicos (5 V / 1 A).

Proto-board → Equipamento onde se pode montar um circuito para analisar o seu desempenho e características elétricas, sendo assim, adequado para realizações de montagens experimentais.

Constitui-se num conjunto de pontos de contato, possuindo barramentos verticais e horizontais, de modo que se possam colocar componentes sobre os contatos, realizando as conexões necessárias sem o uso de solda. Protótipos de circuitos podem ser facilmente montados.

Vantagens:

- a) Economia de tempo e material, eliminando soldas e conexões permanentes;
- b) Os componentes de montagem podem possuir tamanhos variados e serem interconectados por fios rígidos (0,3 mm - 0,8 mm).



3. Procedimentos Executados

3.1) Descrição dos Procedimentos Executados

Experiência 1 : Determinação do diagrama de pinagem do display de 7 segmentos

PARTE I

1. Instalou-se o display de 7 segmentos com ânodo comum sobre o protoboard.
2. Ligou-se os bornes de saída da fonte nos bornes de entrada de tensão contínua do protoboard.
3. Conectou-se os bornes de entrada do protoboard no pino 1 em $+5 V_{cc}$.
4. Ligou-se a fonte na tomada e ligou-se a chave interruptora da fonte.
5. Usou-se um resistor de 220Ω conectado ao terra como uma ponta de prova, e testou-se todos os outros pinos para ver se um segmento acendia (ver figura 2).
6. No caso de nenhum segmento acender, mudou-se a conexão do $+5 V_{cc}$ para o próximo pino e repetiu-se o procedimento 5. Quando um segmento acendia significava que o ânodo comum foi encontrado.
7. Depois que o primeiro segmento acendeu, deixou-se a conexão do $+5 V_{cc}$ neste pino e usou-se o resistor de 220Ω com o intuito de determinar qual pino é o segmento *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g* e o ponto decimal.

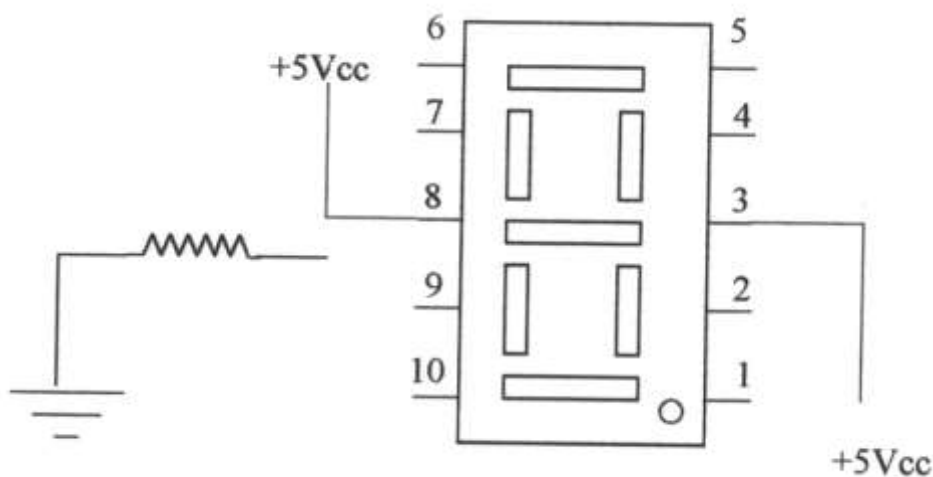


Figura 2 Determinação do diagrama de pinagem do display de 7 segmentos com ânodo comum

PARTE II

1. Instalou-se o display de 7 segmentos com cátodo comum sobre o protoboard.
2. Ligou-se os bornes de saída da fonte nos bornes de entrada de tensão contínua do protoboard.
3. Conectou-se os bornes de entrada do protoboard no pino 1 ao terra.
4. Ligou-se a fonte na tomada e ligou-se a chave interruptora da fonte.
5. Usou-se um resistor de $220\ \Omega$ conectado a $+5\ V_{cc}$ como uma ponta de prova, e testou-se todos os outros pinos para ver se um segmento acendia (ver figura 3).
6. No caso de nenhum segmento acender, mudou-se a conexão do terra para o próximo pino e repetiu-se o procedimento 5. Quando um segmento acendia significava que o cátodo comum foi encontrado.
7. Depois que o primeiro segmento acendeu, deixou-se a conexão do terra neste pino e usou-se o resistor de $220\ \Omega$ com o intuito de determinar qual pino é o segmento *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g* e o *ponto decimal*.

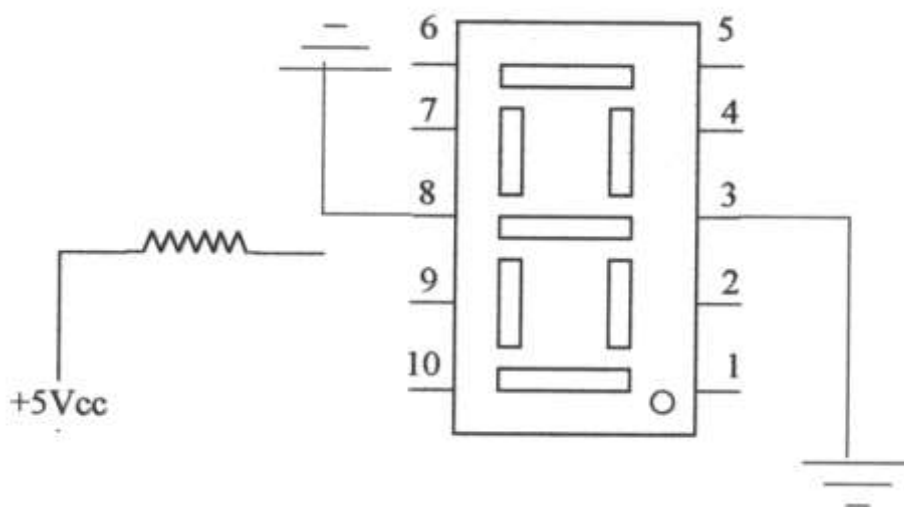


Figura 3 Determinação do diagrama de pinagem do display de 7 segmentos com cátodo comum



Experiência 2 : Verificação do funcionamento do decodificador 3-para-8 (SN74LS138N)

1. Instalou-se o CI sobre a proto-board e conectou-se as chaves do dip switch às entradas do CI (A_0 a A_2).
2. Conectou-se as saídas do CI ($\overline{O_0}$ a $\overline{O_7}$ - ativas em nível baixo) em circuitos detectores de níveis (resistores e leds) - ver figura 4.
3. Ligou-se os bornes de saída da fonte nos bornes de entrada de tensão contínua da proto-board.
4. Conectou-se os bornes de entrada do proto-board nos locais e pinos apropriados para alimentação do CI (As entradas de habilitação - enable - E_1 e E_2 são ativas em nível baixo).
5. Ligou-se a fonte na tomada e ligou-se a chave interruptora da fonte.
6. Variou-se os contatos do dip switch de modo a construir a TV para o CI.

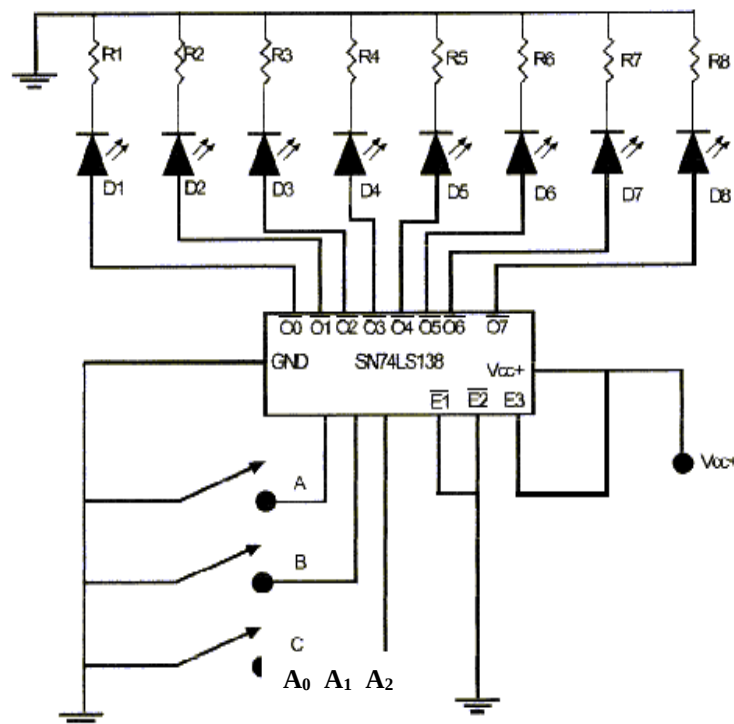


Figura 4 Funcionamento do decodificador 3-para-8 (CI SN74LS138N)



3.2 Resultados Obtidos

Experiência 1 - Parte I

Pinos 3 e 8 (correspondentes ao ânodo comum) conectados a +5 V_{cc}, sendo que os pinos e seus segmentos foram os seguintes:

Tabela 1 – Identificação de Pinagem do Display de 7 Segmentos com Cátodo Comum

Pino	Segmento do display com cátodo comum							ponto
	A	b	c	d	e	f	g	
1	0	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	1
6	0	1	0	0	0	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	1	0	0
10	0	0	0	0	0	0	1	0

Legenda : 0 = apagado 1 = aceso

Experiência 1 - Parte II

Pinos 3 e 8 (correspondentes ao cátodo comum) conectado ao terra, sendo que os pinos e seus segmentos foram os seguintes:

Tabela 2 – Identificação de Pinagem do Display de 7 Segmentos com Ânodo Comum

Pino	Segmento do display com ânodo comum							ponto
	A	b	c	d	e	f	g	
1	0	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	1
6	0	1	0	0	0	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	1	0	0
10	0	0	0	0	0	0	1	0

Legenda : 0 = apagado 1 = aceso



Obs. : Os resultados das partes I e II da experiência 1 foram idênticas.

Experiência 2

Usou-se uma notação de fácil compreensão da TV, ou seja, na TV usou-se 0 para dizer que a chave está num nível baixo (habilitada) e 1 para o nível alto (desabilitada). Já na tabela abaixo, usamos F (Fechada) para nível baixo e A (Aberta) para nível alto.

Tabela 3 – Tabela Verdade do Decodificador 3-para-8

A ₂	A ₁	A ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	D ₈
F	F	F	0	1	1	1	1	1	1	1
F	F	A	1	0	1	1	1	1	1	1
F	A	F	1	1	0	1	1	1	1	1
F	A	A	1	1	1	0	1	1	1	1
A	F	F	1	1	1	1	0	1	1	1
A	F	A	1	1	1	1	1	0	1	1
A	A	F	1	1	1	1	1	1	0	1
A	A	A	1	1	1	1	1	1	1	0

Legenda : 0 = apagado 1 = aceso

4. Conclusão

O objetivo deste experimento foi apresentar conceitos básicos sobre a utilização de decodificadores e de display de 7 segmentos.

Na experiência 1 (apesar de utilizar tipos de displays diferentes e as conexões dos pinos (um no terra e o outro em +5 V_{cc}), bem como o resistor (um em +5 V_{cc} e o outro em terra), teve como objetivo determinar qual pino é o segmento *a, b, c, d, e, f, g* e o *ponto decimal*, sendo que, quando um segmento acendeu (para achar esse segmento, especificamente na parte I, primeiro conectou-se o pino 1 em +5 V_{cc} e testou-se os outros pinos, usando um resistor como ponta de prova, para verificar se um segmento acendia, caso isso não ocorresse, foi necessário mudar a conexão do +5 V_{cc} para o próximo pino e novamente testar os outros pinos usando o resistor), anotou-se o pino onde estava a ponta de prova, e a mudou-se para o próximo pino, anotando devidamente o pino com seu segmento correspondente, repetiu-se esse procedimento até que todos os segmentos acendessem, inclusive o ponto decimal.

Para executar a parte II, realizou-se o mesmo procedimento descrito acima, porém, para achar o segmento que acendessem, inicialmente conectou-se o pino 1 no terra e a ponta de prova em +5 V_{cc}. Na primeira vez, o segmento não acendeu, então mudou-se a conexão do terra para o próximo pino, até determinar quais pinos representam os respectivos segmentos.

Na experiência 2 usou-se o decodificador, onde a saída de cada uma das portas (O₀ a O₇) foi ligado a um resistor seguido de um led (circuitos detectores de níveis). Foi possível verificar o funcionamento do decodificador 3-para-8, onde mudando os contatos do dip switch, um led apagava e os outros ficavam acesos, ou seja, a entrada em BCD correspondia, em decimal, ao índice do led. A característica deste decodificador é que, para cada entrada selecionada (A₂, A₁ e A₀), somente uma saída tem nível lógico 0, formando na TV uma diagonal de zeros.



Assim, os objetivos desta aula foram atingidos - apresentar conceitos básicos da utilização dos displays de 7 segmentos e a utilização do decodificador, comprovando a teoria na prática.

Bibliografia

Idoeta, I. V.; Capuano, F. G. **Elementos de Eletrônica Digital**. Editora Érica Ltda., 2006.

Martins, N. A.; Santos, N. M. **Práticas de Laboratório de Eletrônica Digital e Hardware - Lógica Combinacional - Volume 2**. Número 111. Editora da Universidade Estadual de Maringá (EDUEM), 2002.

Martins, N. A.; Martini, J. A., Oliveira, D. M. **Simulando Eletrônica Digital - Lógica Combinacional - Volume 2**. Número 19. Editora da Universidade Estadual de Maringá (EDUEM), 2005.

-